

Кросплатформне програмування

05

Масиви



Масиви

Про що йтиметься:

- Одновимірні масиви
- Двовимірні масиви
- Ініціалізація масивів
- Копіювання і присвоєння масивів
- Основні операції з масивами

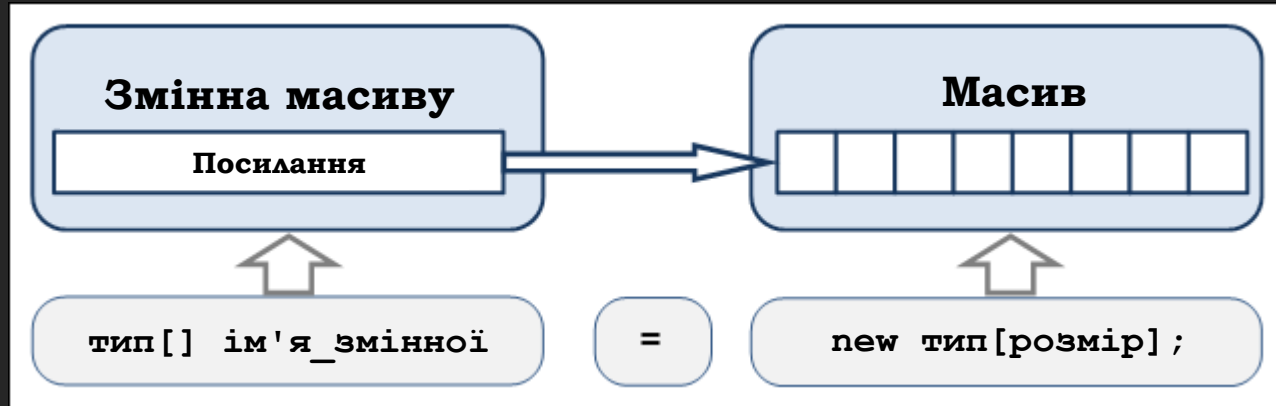


Масиви: основні визначення

- **Масив** - набір однотипних елементів, об'єднаних загальним іменем, доступ до яких виконується за допомогою цілочислового індексу (або індексів).
- **Розмір масиву** - кількість елементів у масиві.
- **Розмірність масиву** - кількість індексів, які вказуються при ідентифікації елементів масиву.
- **Одновимірний масив** - масив, в якому доступ до елементів виконується за допомогою одного індексу (у форматі `ім'я_масиву[індекс_елементу]`).

Створення одновимірного масиву

Схема реалізації одновимірного масиву:



Змінна масиву: вказується тип елементів у масиві, пусті квадратні дужки `[]` та ім'я змінної

Масив: створюється за допомогою інструкції `new`, після якої слід вказати тип елементів та розмір масиву (в квадратних дужках)

```
int[] nums=new int[12];  
int nums[]=new int[12];
```

```
int[] nums;  
nums=new int[12];
```

Створення масиву з 12 цілочислових елементів



Одновимірний масив: елементи й розмір

Доступ до елементів масиву:

- Вказується ім'я масиву та індекс елемента в квадратних дужках.
- Індексація починається з нуля (індекс першого елемента дорівнює нулю).
- Індекс останнього елемента на одиницю менше розміру масиву).
- Розмір масиву можна визначити за допомогою властивості `length`, яка через крапку вказується після імені масиву.

Наприклад:

```
int[] nums=new int[12];
```

Тоді:

<code>nums[0]</code>	- перший елемент масиву
<code>nums.length</code>	- розмір масиву (значення дорівнює 12)
<code>nums[nums.length-1]</code>	- останній елемент масиву



Програма: одновимірний масив

```
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        // Створення масиву з 12 чисел:
        int[] nums=new int[12];
        // Перебір елементів масиву:
        for(int k=0;k<nums.length;k++){
            // Присвоєння значення елементу масиву:
            nums[k]=2*k+1;
            // Відображення значення елементу масиву:
            System.out.print("| "+nums[k]+" ");
        }
        System.out.println("|");
    }
}
```

Результат:

```
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
```



Масив випадкових чисел

```
import java.util.Random;
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        // Об'єкт для генерування випадкових чисел:
        Random rnd=new Random();
        // Розмір масиву:
        int n=10;
        // Створення масиву:
        int[] nums=new int[n];
        // Заповнення і відображення масиву:
        for(int k=0;k<nums.length;k++){
            // Присвоєння значення елементу масиву:
            nums[k]=rnd.nextInt(20)+1;
            // Відображення значення елемента масиву:
            System.out.print(nums[k]+" ");
        }
        System.out.println("");
        // Відображення масиву у зворотному порядку:
        for(int k=nums.length-1;k>=0;k--){
            System.out.print(nums[k]+" ");
        }
        System.out.println("");
    }
}
```

Результат:

1	12	3	18	11	12	13	8	3	3
3	3	8	13	12	11	18	3	12	1



Ініціалізація масиву

```
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        // Створення масивів:
        int[] nums={1,3,7,2,8,5,9};
        char[] syms={'A','Z','Q','R'};
        String[] txts={"червоний","жовтий","зелений"};
        // Відображення змісту масивів:
        System.out.println("Масив nums:");
        for(int k=0;k<nums.length;k++){
            System.out.print(nums[k]+" ");
        }
        System.out.println("\nМасив syms:");
        for(int k=0;k<syms.length;k++){
            System.out.print(syms[k]+" ");
        }
        System.out.println("\nМасив txts:");
        for(int k=0;k<txts.length;k++){
            System.out.print(txts[k]+" ");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

Результат:

```
Масив nums:
1 3 7 2 8 5 9
Масив syms:
A Z Q R
Масив txts:
червоний жовтий зелений
```




Цикл по масиву

```
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        // Масиви:
        int[] a={1,2,3,4,5};
        char[] b={'A','B','C','D'};
        String[] c={"один","два","три"};
        // Цикли за масивами:
        for(int s:a){
            System.out.print(s+" ");
        }
        System.out.println();
        for(char s:b){
            System.out.print(s+" ");
        }
        System.out.println();
        for(String s:c){
            System.out.print(s+" ");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

Синтаксис

```
for(тип змінна: масив){
    // команди
}
```

Результат:

```
1 2 3 4 5
A B C D
один два три
```



Двовимірний масив

Двовимірний масив:

**Масив, елементами якого є змінні масиву.
Іншими словами, це масив з масивів.**

Створення двовимірного масиву:

```
int[][] nums=new int[3][5];
```



**Змінна
масиву**



**Масив з 3 рядків і 5
стовпців**

```
nums[i][j]
```



**Елемент на перетині рядка з
індексом i та стовпчика з індексом j**

```
nums[i]
```



Рядок з індексом i

```
nums[i].length
```



Кількість елементів у рядку з індексом i

```
nums.length
```



Кількість рядків у масиві



Приклад: двовимірний масив

```
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        // Двовимірний масив:
        int[][] a=new int[3][5];
        int val=1;
        // Заповнення і відображення масиву:
        System.out.println("Числовий масив:");
        for(int i=0;i<a.length;i++){
            for(int j=0;j<a[i].length;j++){
                a[i][j]=val; // Значення елементу масиву
                val++;        // Значення для наступного елемента
                System.out.print(a[i][j]+"\\t"); // Відображення елемента
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Результат:

Числовий масив:

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15



Ініціалізація двовимірного масиву

```
class Demo{
    // Метод для відображення вмісту масиву:
    static void show(int[][] a){
        for(int i=0;i<a.length;i++){
            for(int j=0;j<a[i].length;j++){
                System.out.print(a[i][j]+"\\t");
            }
            System.out.println();
        }
    }
    public static void main(String[] args){
        // Масиви:
        int[][] A={{1,2,3},{4,5,6}};
        int[][] B={{1,2},{3,4},{5,6}};
        int[][] C={{1},{2,3},{4,5,6}};
        // Відображення вмісту масивів:
        System.out.println("Масив A:");
        show(A);
        System.out.println("Масив B:");
        show(B);
        System.out.println("Масив C:");
        show(C);
    }
}
```

Результат:

Масив A:

1	2	3
4	5	6

Масив B:

1	2
3	4
5	6

Масив C:

1		
2	3	
4	5	6



Методи для роботи з масивами

Статичні методи класу `Arrays`, які використовуються при роботі з масивами:

`Arrays.copyOf(A, num)`



Копія з `num` початкових елементів масиву `A`

`Arrays.copyOfRange(A, i, j)`



Копія масиву `A`. Задіяні елементи з індексами від `i` (включно) до `j` (не включаючи)

`Arrays.fill(A, i, j, v)`

`Arrays.fill(A, v)`



Заповнення масиву `A` значеннями `v`. Задіяні елементи з індексами від `i` (включно) до `j` (не включаючи)

`Arrays.sort(A)`

`Arrays.sort(A, i, j)`



Сортування (у порядку зростання) масиву `A`. Задіяні елементи з індексами від `i` (включно) до `j` (не включаючи)

Для використання класу `Arrays` додаємо у програму інструкцію `import java.util.Arrays`

Методи для роботи з масивами

Статичні методи класу `Arrays`, які використовуються при роботі з масивами:

```
Arrays.equals(A,B)
```



Перевірка рівності масивів `A` та `B`

```
Arrays.toString(A)
```



Текстове представлення для масиву `A`

Статичні методи класу `System`:

```
System.arraycopy(A,i,B,j,num)
```



Клас `System` доступний автоматично, тому можна не використовувати інструкцію

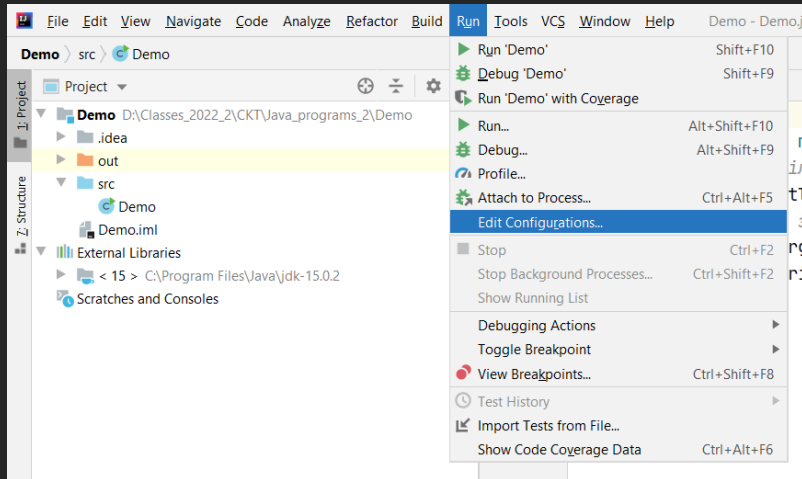
```
import java.lang.System
```

З масиву `A` в масив `B` копіюється `num` елементів починаючи з позиції `i` в масиві `A`, копіювання в масив `B` виконується з позиції `j`



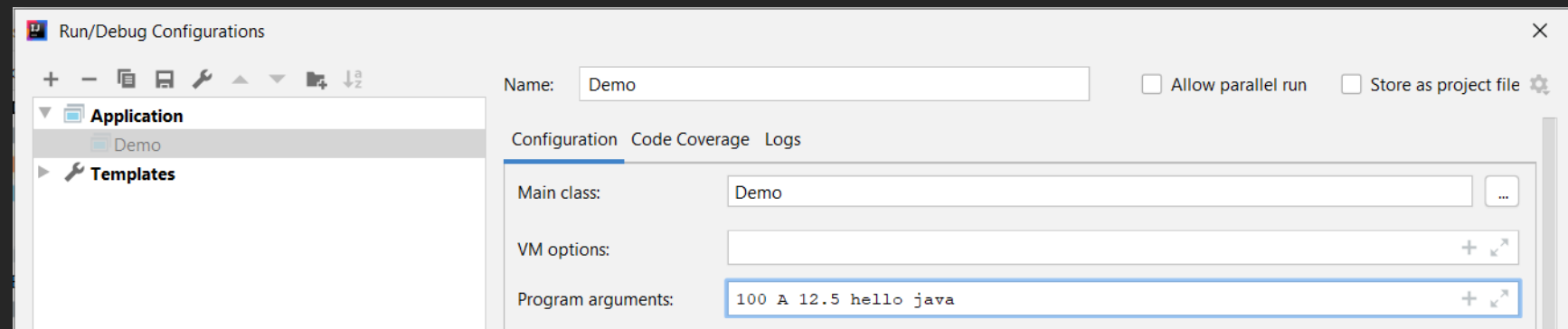
Аргументи командного рядка

```
class Demo{  
    public static void main(String[] args){  
        // Визначення кількості переданих параметрів:  
        System.out.println("При виклику в програму передано "+args.length+" параметрів:");  
        // Відображення значень параметрів:  
        for(int k=0;k<args.length;k++){  
            System.out.println((k+1)+"-й параметр: "+args[k]);  
        }  
    }  
}
```



Результат:

При виклику в програму передано 5 параметрів:
1-й параметр: 100
2-й параметр: A
3-й параметр: 12.5
4-й параметр: hello
5-й параметр: java





Масив з Object-елементів

```
class Demo{  
    public static void main(String[] args){  
        // Масив об'єктів класа Object:  
        Object[] objs=new Object[3];  
        // Значення різних типів:  
        objs[0]=123;  
        objs[1]='A';  
        objs[2]="Java";  
        // Відображення вмісту:  
        for(int k=0;k<objs.length;k++){  
            System.out.println(objs[k]);  
        }  
        System.out.println();  
        // Нові значення елементів:  
        objs[0]=(int)objs[0]+1;  
        objs[1]="Hello";  
        objs[2]=32.1;  
        // Відображення вмісту:  
        for(int k=0;k<objs.length;k++){  
            System.out.println(objs[k]);  
        }  
    }  
}
```

Результат:

123

A

Java

124

Hello

32.1

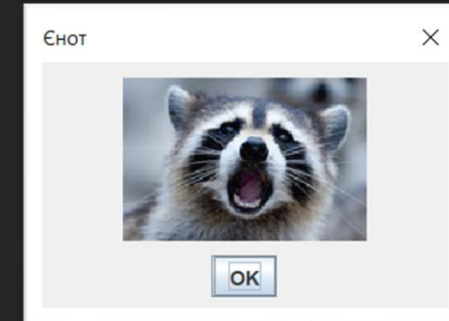
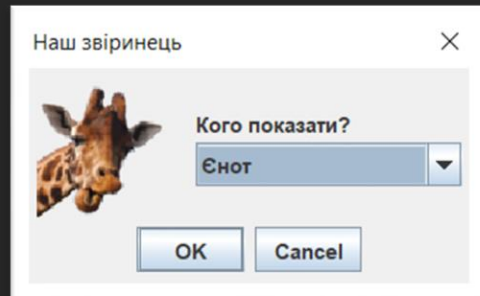
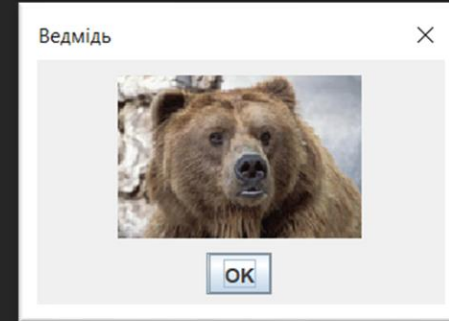
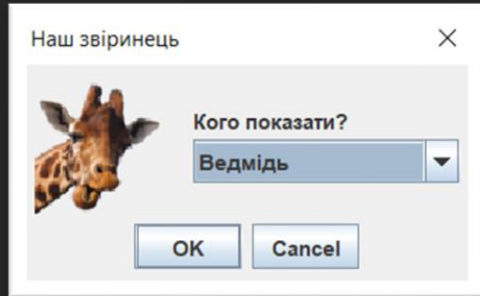
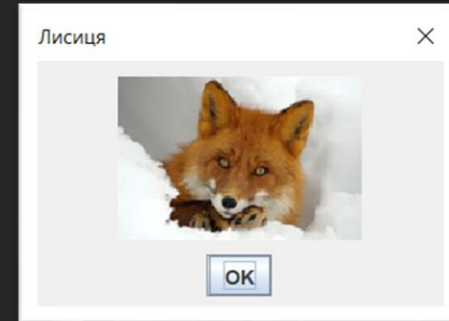
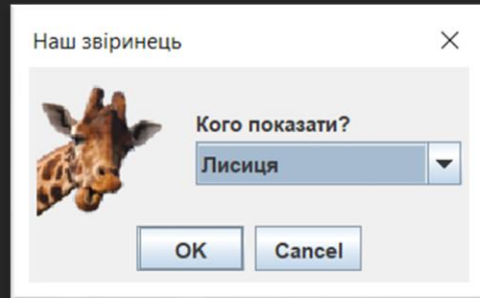
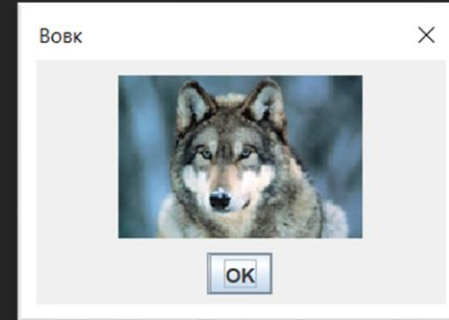
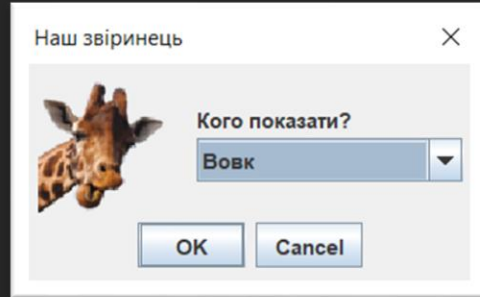
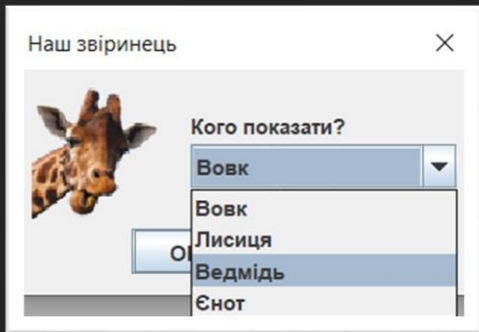


Вікно з динамічним списком

```
import javax.swing.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;

class Demo{
    public static void main(String[] args){
        String[] txt={"Вовк","Лисиця","Ведмідь","Єнот"};        // Назви тварин
        // Назви файлів з зображеннями тварин:
        String[] files={"wolf.jpg","fox.jpg","bear.jpg","raccoon.jpg"};
        String folder="d:/books/pictures/";                    // Шлях до файлів
        String msg="Кого показати?";                            // Текст у вікні
        String title="Наш звіринець";                            // Назва вікна
        ImageIcon img=new ImageIcon(folder+"giraffe.png");      // Піктограма
        String animal;                                           // Ім'я вибраної тварини
        animal=(String) showInputDialog(null,
            msg,                                                  // Текст над випаданим списком
            title,                                                // Назва вікна
            PLAIN_MESSAGE,   // Тип вікна (не впливає на результат)
            img,           // Піктограма, яка відображається у вікні
            txt,           // Елементи випадного списку
            txt[0]         // Вибраний за замовчуванням елемент
        );
        if(animal==null){                                        // Якщо користувач відмінив введення
            System.exit(0);                                    // Завершення виконання програми
        }
        for(int k=0;k<txt.length;k++){                        // Визначення піктограми
            if(animal.equals(txt[k])){
                img=new ImageIcon(folder+files[k]);           // Створення піктограми
                break;                                         // Завершення оператора циклу
            }
        }
        // Відображення діалогового вікна:
        showMessageDialog(null,
            img,        // Зображення
            animal,     // Назва вікна
            PLAIN_MESSAGE // Тип вікна
        );
    }
}
```

Вікно з динамічним списком



Дякую за увагу!

Запитання?